



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

**FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS, Y LOS
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES**

Carrera de Ingeniería en Computación

ASIGNAURA:

Matemáticas Discretas

TEMA:

Resolución de ejercicios de simplificación con tablas de Karnaugh

INTEGRANTES:

Tyrone Encarnación
Erick Andrade
Jhoan Rojas
Matías Ortega

DOCENTE:

Ing. Mario Cueva

**Loja – Ecuador
2026**

Erick Andrade

Ejercicio 1

Nombre: Erick Andrade

Fecha: 7/06/2026

Curso: 1 "A"

Asignatura: Matemáticas Discretas

ACD

1.- Se tiene la tabla de verdad:

- Determine la función resultante z (primera forma canónica de una función lógica a todo producto o suma de los resultados en uno)
- Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh

A	B	C	Z(Resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

• Determine la función resultante z :

$$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

• Simplificación por mapa de Karnaugh

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$Z = A + BC$$

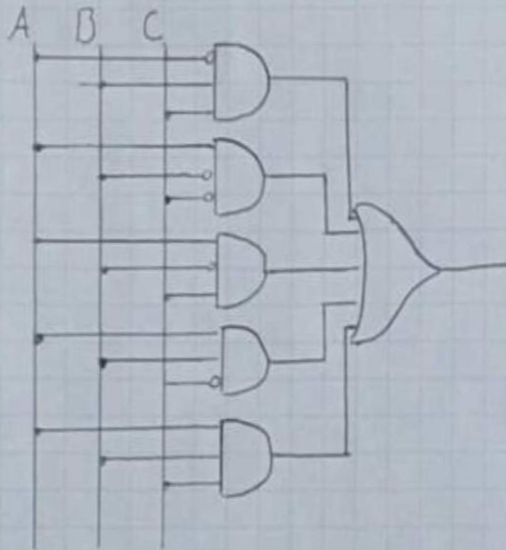
Grupos formados:

Grupos	Celdas	Terminos
G1	m_3, m_4 m_7, m_5	A
G2	m_3, m_7	BC

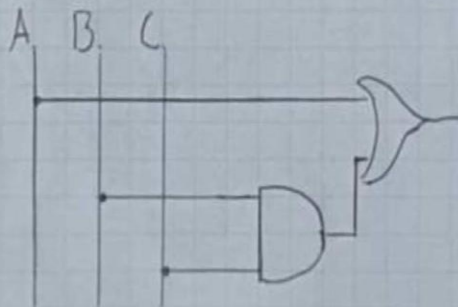
Compuertas lógicas -Ejercicio 1

Representaciones gráficas en circuito:

Función original: $\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$



Función simplificada: $A + BC$



Comprobación-Ejercicio 1

Simplificación algebraica:

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = (A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + (A\bar{B}\bar{C} + ABC) + \bar{A}BC \quad \text{Agrupamos}$$

$$F = A\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}BC \quad \text{Distributiva}$$

$$F = A\bar{B} + A\bar{B} + \bar{A}BC \quad \text{Complemento}$$

$$F = A(\bar{B} + B) + \bar{A}BC \quad \text{Distributiva}$$

$$F = A + \bar{A}BC \quad \text{Complemento}$$

$$F = A + BC \quad \text{Absorción}$$

Ejercicio 2

2.- Encontrar la función booleana simplificada en las formas normal conjuntiva y normal disyuntiva asociados al siguiente mapa de Karnaugh

$xy \backslash zw$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

$$NC = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w)$$

$$ND = \bar{x}w + \bar{y}$$

Grupos de NC

Grupo Celdas Termina

$$G1 \quad \begin{matrix} m_1, m_4 \\ m_5, m_{11} \end{matrix} \quad (\bar{x} + \bar{y})$$

$$G2 \quad \begin{matrix} m_1, m_5 \\ m_9, m_{11} \end{matrix} \quad (\bar{y} + w)$$

Grupos de ND

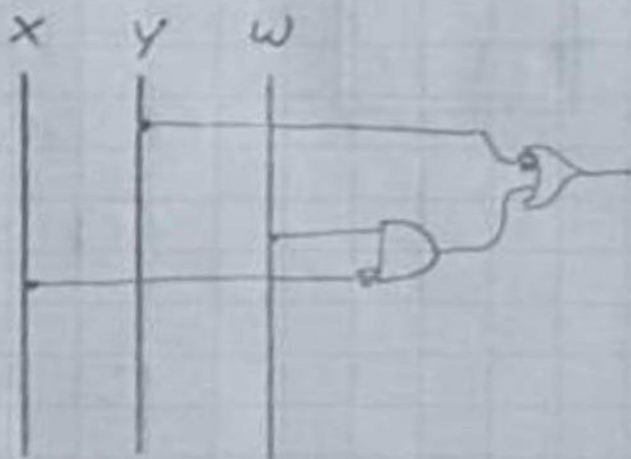
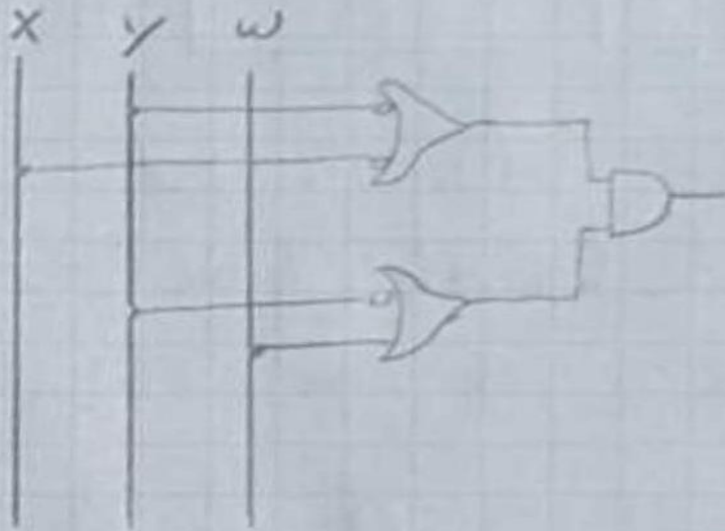
Grupo Celdas Termina

$$G1 \quad \begin{matrix} m_0, m_2, m_4 \\ m_6, m_{12}, m_{14} \\ m_8, m_{10} \end{matrix} \quad \bar{y}$$

$$G2 \quad \begin{matrix} m_4, m_5 \\ m_{12}, m_{13} \end{matrix} \quad \bar{x}w$$

Compuertas lógicas -Ejercicio 2

Representación gráfica en circuito:



Comprobación-Ejercicio 2

Simplificaciones algebraicas:

NC: $F = (\bar{x} + \bar{y})(x + \bar{y} + w)$

$F = (\bar{y} + \bar{x})(\bar{y} + x + w)$ Reordenamos

$F = \bar{y} + (\bar{x} \cdot (x + w))$ Distributiva

$F = \bar{y} + \bar{x}x + \bar{x}w$ Distributiva

$F = \bar{y} + 0 + \bar{x}w$ Complemento

$F = (\bar{y} + \bar{x})(\bar{y} + w)$ distributiva

ND: $F = \bar{x}\bar{y} + x\bar{y} + \bar{x}yw$

$F = \bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{x}yw$ Distributiva

$F = \bar{y} + \bar{x}yw$ Complemento

$F = \bar{y} + \bar{x}w$ Absorción

Tyrone Encarnación

Ejercicio 1

ACD

Estudiante: Tyrone Encarnación

Docente: Ing. Mario Cueva

Unidad: #2

1. Se tiene la tabla de verdad:

• Determine la función resultante Z (primera forma canónica de una función lógica a todo producto o suma de los resultados en uno).

• Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh

A	B	C	Z (resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

• Determine la función resultante Z :

$$Z = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

• Simplificación mediante mapa de Karnaugh

AB	00	01	11	10
C	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$FND = Z = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \quad Z = A + BC$$

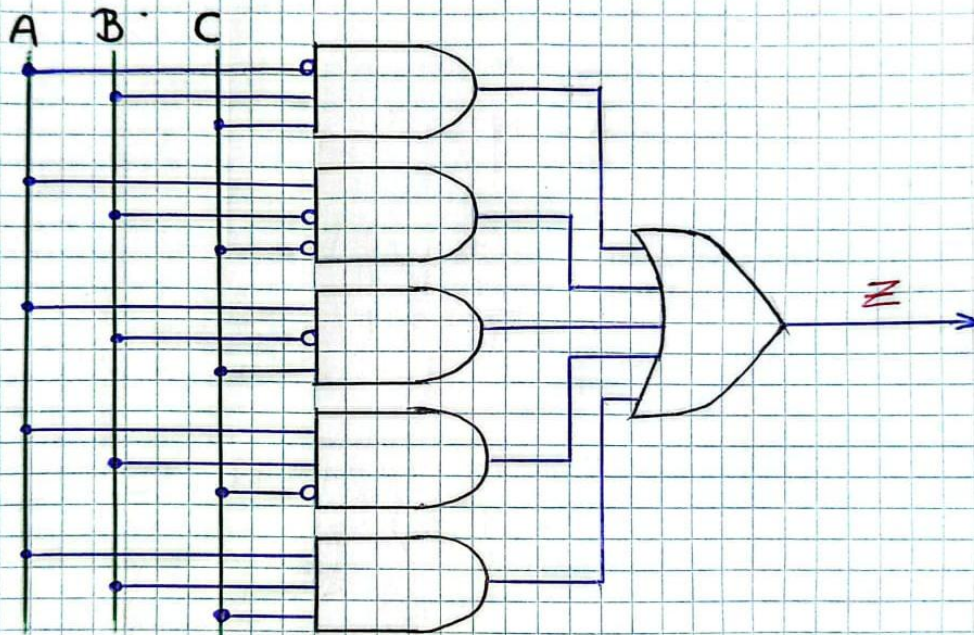
$$FNC = Z = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)$$

Compuertas lógicas -Ejercicio 1

Compuertas lógicas -Ejercicio 1

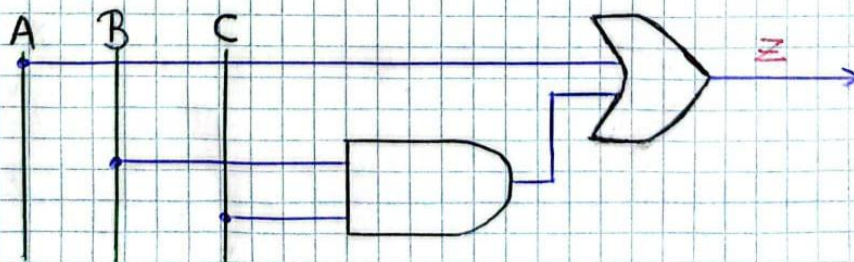
Función original

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



Función simplificada por mapa de Karnaugh

$$Z = A + BC$$



Comprobación-Ejercicio 1

Simplificación mediante leyes proposicionales
Ejercicio #1

$$FND = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$ABC + A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) \quad \text{Distributiva}$$

$$\bar{A}BC + A(\bar{B} + B)(\bar{C} + C) \quad \text{Distributiva Inversa}$$

$$\bar{A}BC + A \quad \text{Complemento e Identidad}$$

$$A + BC \quad \text{Absorción}$$

$$FNC = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)$$

$$(A + B)(A + \bar{B} + C) \quad \text{Complemento}$$

$$A + B(\bar{B} + C) \quad \text{Distributiva}$$

$$A + B\bar{B} + BC \quad \text{Distributiva}$$

$$A + 0 + BC \quad \text{Complemento}$$

$$A + BC \quad \text{Identidad}$$

Ejercicio 2

2. Encontrar la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y la normal disyuntiva asociadas al siguiente mapa de Karnaugh.

ZW \ XY		$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$	xy	$x\bar{y}$
		00	01	11	10
$\bar{z}\bar{w}$	00	1	0	0	1
$\bar{z}w$	01	1	1	0	1
zw	11	1	1	0	1
$z\bar{w}$	10	1	0	0	1

$$FNC = (\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{y} + w)$$

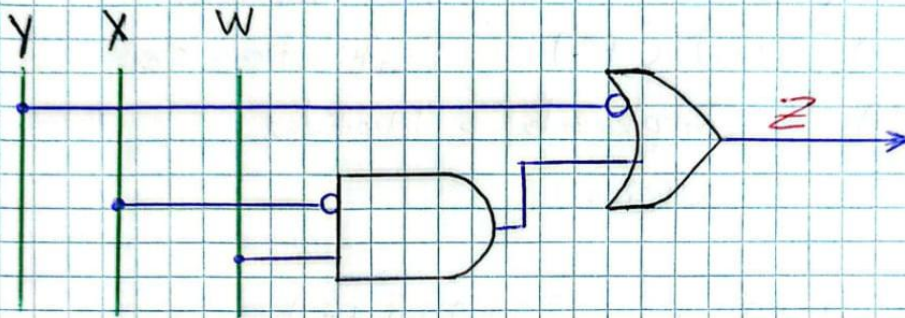
$$FND = \bar{y} + \bar{x}w$$

Compuertas lógicas -Ejercicio 2

Compuertas lógicas - Ejercicio 2

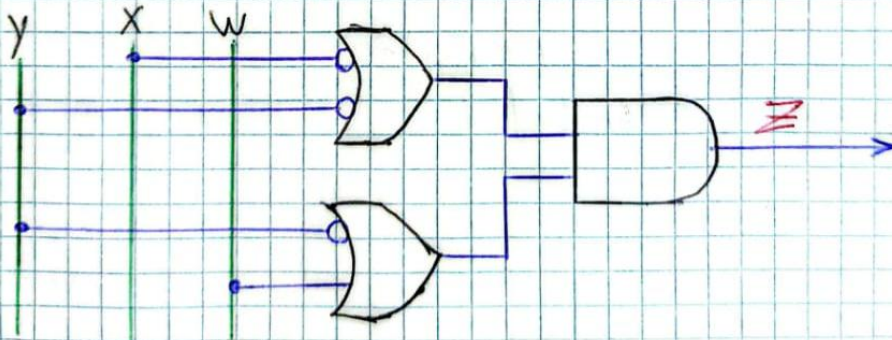
Forma normal Disyuntiva (FND)

$$Z = \bar{y} + \bar{x}w$$



Forma normal Conjuntiva (FNC)

$$Z = (\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{y} + w)$$



Comprobación-Ejercicio 2

Simplificación mediante leyes proposicionales
Ejemplo #2

FNC: $F = (\bar{x} + \bar{y})(x + \bar{y} + w)$

$(\bar{y} + \bar{x})(\bar{y} + x + w)$ Reordenar

$\bar{y}(\bar{x} \cdot (x + w))$ Distributiva

$\bar{y} + \bar{x}x + \bar{x}w$ Distributiva

$\bar{y} + 0 + \bar{x}w$ Complemento

$(\bar{y} + \bar{x})(\bar{y} + w)$ Distributiva

FND: $F = \bar{x}\bar{y} + x\bar{y} + \bar{x}yw$

$\bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{x}yw$ Distributiva

$\bar{y} + \bar{x}yw$ Complemento

$\bar{y} + \bar{x}w$ Absorción

Jhoan Rojas

Ejercicio 1

ACD Matemáticas Discretas

1.- Se tiene la tabla de verdad

- Determine la función resultante Z (primera forma canónica de una función lógica o todo producto o suma de los resultados en una)
- Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh.

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Determine la función resultante Z :

$$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

- Simplificación por mapa de Karnaugh

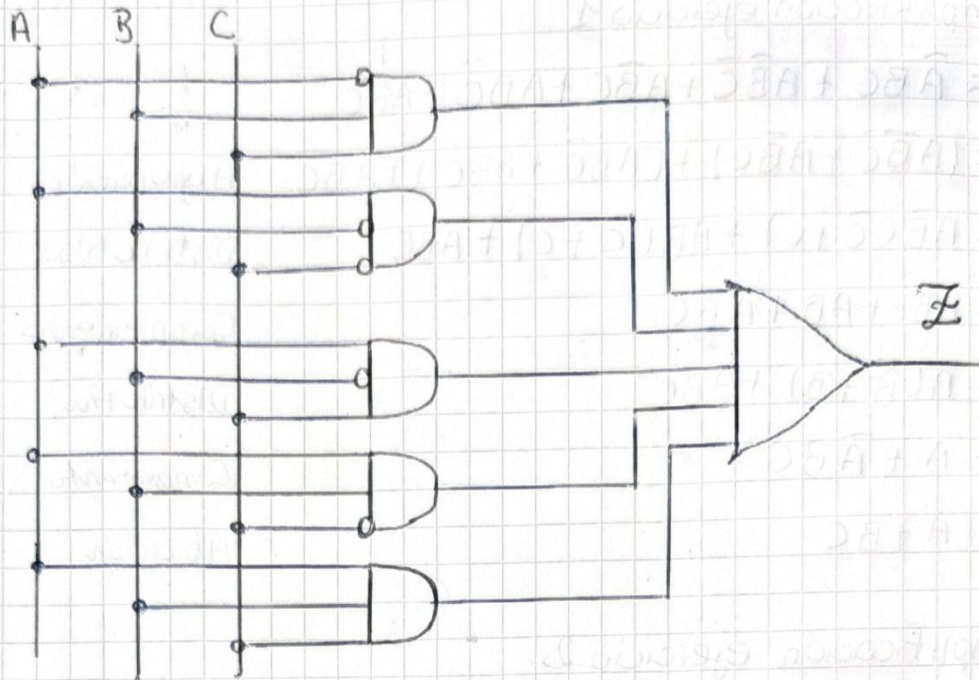
AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$Z = A + BC$$

Compuertas lógicas -Ejercicio 1

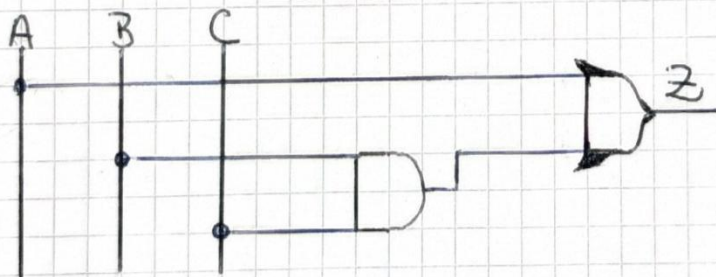
Compuertas lógicas - Ejercicio 1
Función original

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



Función simplificada por mapa de Karnaugh

$$Z \approx A + BC$$



Comprobación-Ejercicio 1

Simplificación ejercicio 1

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$$
$$F = (A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + (A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + \bar{A}BC$$

Agrupación

$$F = A\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}BC$$

Distributiva

$$F = A\bar{B} + A\bar{B} + \bar{A}BC$$

Complemento

$$F = A(\bar{B} + B) + \bar{A}BC$$

Distributiva

$$F = A + \bar{A}BC$$

Complemento

$$F = A + BC$$

Absorción

Ejercicio 2

2.- Encontrar la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y disyuntiva

$\bar{x}y$ zw	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

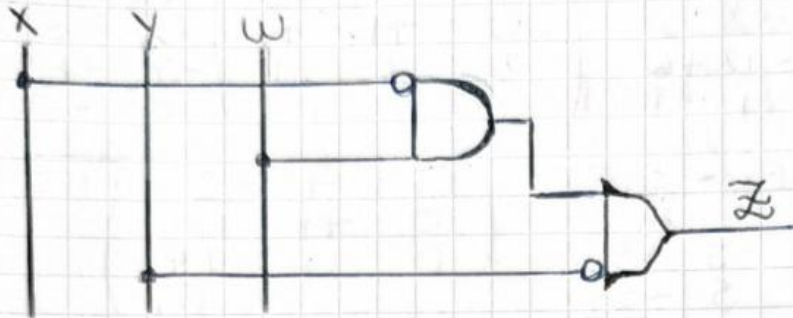
$$NC = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w)$$

$$ND = \bar{x}w + \bar{y}$$

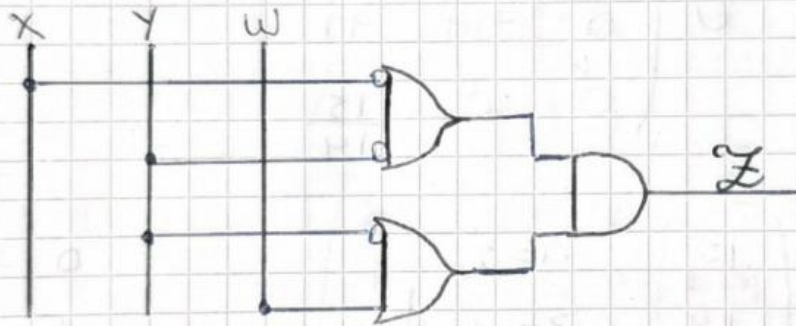
Compuertas lógicas -Ejercicio 2

Compuertas lógicas - Ejercicio 2

$$\text{FND} - Z = \bar{y} + \bar{x}w$$



$$\text{FNC} - Z = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w)$$



Comprobación-Ejercicio 2

Simplificación ejercicio 2

FND

$$Z = \bar{x}\bar{y} + x\bar{y} + \bar{x}yw$$

$$Z = \bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{x}yw$$

Distributiva

$$Z = \bar{y} + \bar{x}yw$$

Complemento

$$Z = \bar{y} + \bar{x}w$$

Absorción

Matías Ortega

Ejercicio 1

A	B	C	Z (resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificación Mapa Karnaugh:

A \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$Z = A + BC$$

Forma Normal Disyuntiva (FND)

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

$$Z = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)$$

SIMPLIFICACIÓN ÁLGEBRA BOOL:

FND

$$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \text{ (Distributiva)}$$

$$\bar{A}BC + A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) \text{ (Distributiva Inversa)}$$

$$\bar{A}BC + A(\bar{B} + B)(\bar{C} + C) \text{ (Complemento)(Identidad)}$$

$$\bar{A}BC + A \text{ (Absorción)}$$

$$A + BC$$

FNC

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C) \text{ (Complemento)}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}+C) \text{ (Distributiva)}$$

$$A+B(\bar{B}+C) \text{ (Distributiva)}$$

$$A+B\bar{B}+BC \text{ (Complemento)}$$

$$A+0+BC \text{ (Identidad)}$$

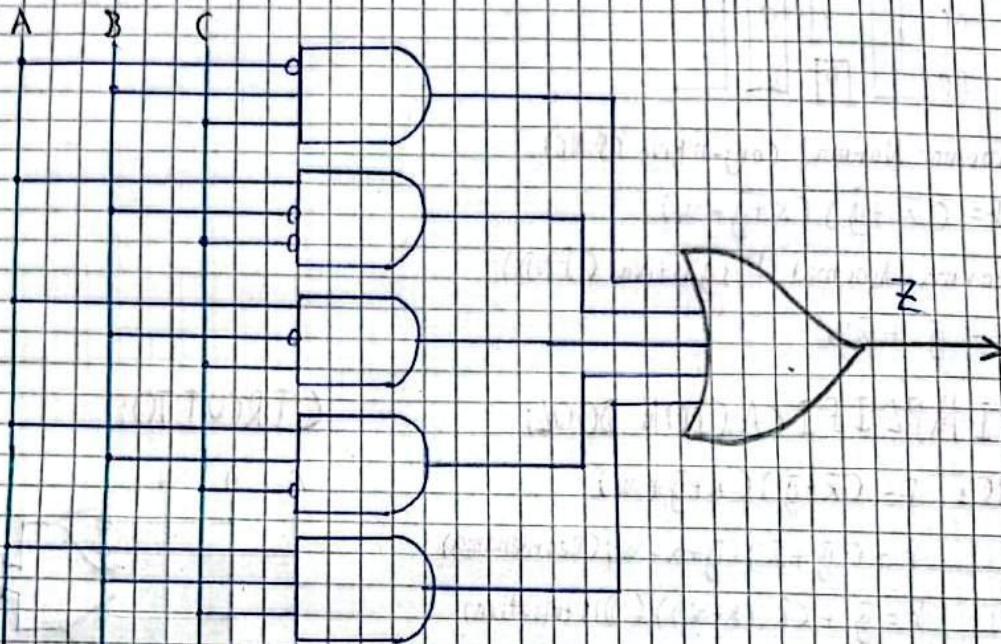
$$A+BC$$

Compuertas lógicas -Ejercicio 1

COMPUERTAS LÓGICAS

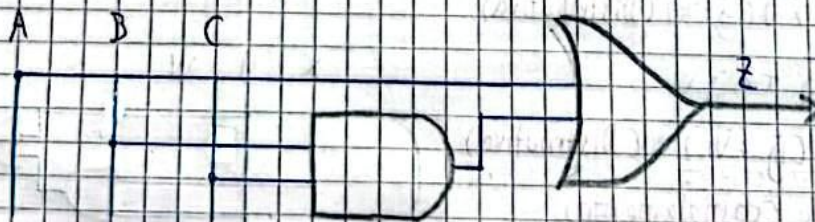
Función FND

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



Función Simplificada

$$Z = A + BC$$



Comprobación-Ejercicio 1

SIMPLIFICACIÓN ÁLGEBRA BOOL:

FND

$$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC \text{ (Distributiva)}$$

$$\bar{A}BC + A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) \text{ (Distributiva Inversa)}$$

$$\bar{A}BC + A(\bar{B} + B)(\bar{C} + C) \text{ (Complemento)(Identidad)}$$

$$\bar{A}BC + A \text{ (Absorción)}$$

$$A + BC$$

FNC

$$(A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C) \text{ (Complemento)}$$

$$(A + B)(A + \bar{B} + C) \text{ (Distributiva)}$$

$$A + B(\bar{B} + C) \text{ (Distributiva)}$$

$$A + B\bar{B} + BC \text{ (Complemento)}$$

$$A + 0 + BC \text{ (Identidad)}$$

$$A + BC$$

Ejercicio 2

xg \ zw	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

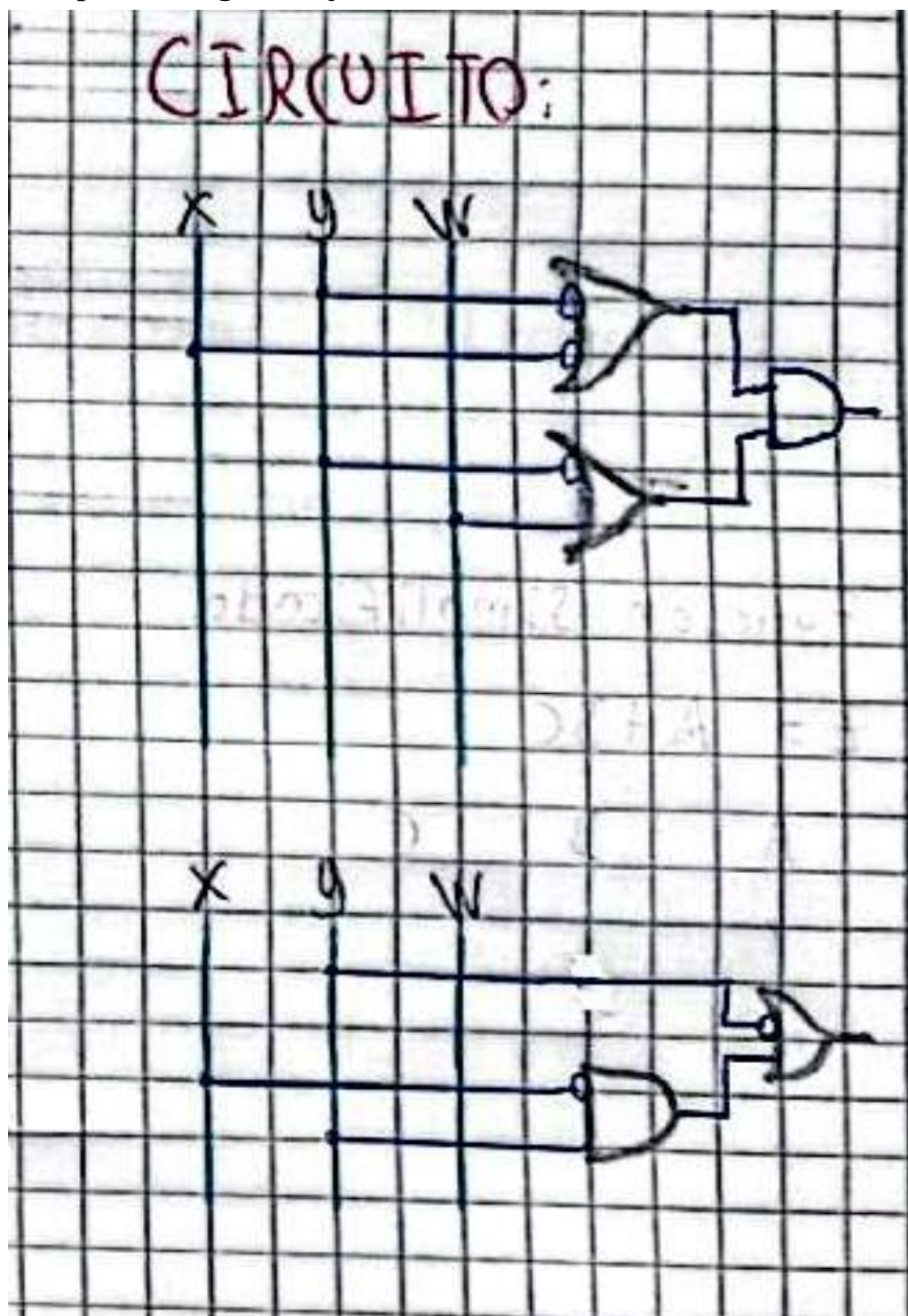
Forma Normal Conjuntiva (FNC):

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(x + \bar{y} + w)$$

Forma Normal Disjuntiva (FND):

$$F = \bar{y} + \bar{x}w$$

Compuertas lógicas -Ejercicio 2



Comprobación-Ejercicio 2

SIMPLIFICACIÓN BOOL;

$$NC: F = (\bar{x} + \bar{y})(x + y + w)$$

$$F = (\bar{y} + \bar{x})(\bar{y} + x + w) \text{ (Reordenamos)}$$

$$F = \bar{y} + (\bar{x} \cdot (x + w)) \text{ (Distributiva)}$$

$$F = \bar{y} + \bar{x}x + \bar{x}w \text{ (Distributiva)}$$

$$F = \bar{y} + 0 + \bar{x}w \text{ (Complemento)}$$

$$F = (\bar{y} + \bar{x})(\bar{y} + w) \text{ (Distributiva)}$$

$$ND: F = x\bar{y} + x\bar{y} + x y w$$

$$F = \bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{x}y w \text{ (Distributiva)}$$

$$F = \bar{y} + \bar{x}y w \text{ (Complemento)}$$

$$F = \bar{y} + \bar{x}w \text{ (Absorción)}$$